34

・3項間型② ー重解をもつときー $pa_{n+2}+qa_{n+1}+ra_n=0$

$px^2+qx+r=0$ の解を α(重解)として

$$a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\alpha(a_{n+1}-\alpha a_n)$$

と変形して $\boxed{6}$B指数型②へ

$\boxed{10}$B $a_{n+2}-4a_{n+1}+4a_n=0$, $a_1=0$, $a_2=1$

(解法1)

$$a_{n+2}-2a_{n+1}=\boxed{2}(a_{n+1}-2a_n)$$ ← 幸せな形

○,□の求め方(計算用紙に)
$a_{n+2}\to x^2$, $a_{n+1}\to x$, $a_n\to 1$ として
$x^2-4x+4=0$
∴ $x=2$

よって

($\{a_{n+1}-2a_n\}$は初 a_2-2a_1 公 2 の等比数列)

$$a_{n+1}-2a_n=(a_2-2a_1)\cdot 2^{n-1}$$
$$=2^{n-1}$$

つまり

$$a_{n+1}=2a_n+2^{n-1}$$ ← $\boxed{6}$B 指数型② に帰着

両辺を 2^{n+1} でわって

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=\frac{a_n}{2^n}+\frac{1}{4}$$

$\frac{a_n}{2^n}=b_n$ とおくと ← $\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=b_{n+1}$

$$\begin{cases} b_{n+1}=b_n+\frac{1}{4} \\ b_1=\frac{a_1}{2^1}=0 \end{cases}$$ ← $\boxed{1}$等差型に帰着

よって

$$b_n=0+(n-1)\cdot\frac{1}{4}$$
$$=\frac{1}{4}(n-1)$$

ここで, $\frac{a_n}{2^n}=b_n$ より

$$a_n=2^n\cdot b_n$$
$$=2^n\cdot\frac{1}{4}(n-1)$$
$$=(n-1)\cdot 2^{n-2}$$

$\boxed{10}$B $a_{n+2}-4a_{n+1}+4a_n=0$ …①, $a_1=0$, $a_2=1$

(解法2)

$$a_n=(An+B)2^n$$ ← $x^2-4x+4=0$ ∴ $x=2$

とおくと,確かにこれは①をみたす。

$a_1=0$, $a_2=1$ より

$$\begin{cases} 2(A+B)=0 \\ 4(2A+B)=1 \end{cases}$$

$$\therefore A=\frac{1}{4},\ B=-\frac{1}{4}$$

よって

$$a_n=\left(\frac{1}{4}n-\frac{1}{4}\right)\cdot 2^n$$
$$=(n-1)\cdot 2^{n-2}$$ //